

Probe-Klausur

Datenbanken und SQL – Teil 1

Datum: 12.08.2026

Zeitvorgabe: 90 Minuten

Teilnehmer:

Name: _____

Inhalt:

Teil 1:	Datenbank-Grundlagen	20 Punkte
Teil 2:	Entity-Relationship-Modell	30 Punkte
Teil 3:	Tabellenmodell/Normalisierung	30 Punkte
Teil 4:	SQL-Statements – DDL und DML	20 Punkte

Ergebnis:

Gesamtpunktzahl: _____

Erreichte Punkte: _____

Note: _____

Korrektur-Datum: _____

Teil 1: Datenbank-Grundlagen

20 Punkte**Aufgabe 1: 4 Punkte**

Entscheiden Sie, ob die folgenden Datenbankmodelle den klassischen oder den NoSQL-Modellen zugerechnet werden:

Datenbankmodell	Klassisch	NoSQL
Dokument-Datenbank	☐	☐
Relationale Datenbank	☐	☐
Graph-Datenbank	☐	☐
Hierarchische Datenbank	☐	☐

Aufgabe 2: 2 Punkte

Was fasst man unter dem Begriff „NoSQL“ zusammen?

- ☐ Alle Datenbankmodelle, die SQL als Abfragesprache nutzen.
- ☐ Alle Datenbankmodelle, die nicht SQL als Abfragesprache nutzen.
- ☐ Moderne Datenbankmodelle, welche die etablierten Modelle ergänzen sollen.
- ☐ Klassische Datenbankmodelle, die vor der Einführung von SQL entstanden sind.

Aufgabe 3: 2 Punkte

Welche Aussage zu Schlüsseln in einer Datenbank ist richtig?

- ☐ Der Primärschlüssel ermöglicht den Zugriff auf Tabellen aus einer anderen Datenbank.
- ☐ Ein künstlicher Schlüssel ist ein Attribut, das in den Daten auf natürliche Weise vorkommt und für jeden Datensatz eindeutig ist.
- ☐ Der Primärschlüssel identifiziert einen Datensatz in einer Tabelle eindeutig.
- ☐ Der Primärschlüssel verschlüsselt die Daten einer Tabelle asymmetrisch, der Fremdschlüssel kann sie wieder entschlüsseln.

Aufgabe 4: 2 Punkte

Der Vorgang, bei dem Daten so organisiert werden, dass Redundanzen vermieden und die Datenintegrität verbessert wird, wird bezeichnet als:

- ☐ Minimalisierung
- ☐ Serialisierung
- ☐ Normalisierung
- ☐ Summierung

Aufgabe 5: 2 Punkte

Welche Aussage zu Mengen ist **falsch**?

- ☐ Eine Menge wird stets als Ganzes betrachtet.
- ☐ Es gibt keine Dubletten in einer Menge.
- ☐ Die Elemente einer Menge haben keine Reihenfolge.
- ☐ In einer Menge muss mindestens ein Element enthalten sein.

Aufgabe 6: 2 Punkte

Wie nennt man eine Spalte in einer Tabelle, die automatisch numerische Werte generiert?

- ☐ Unique-Spalte
- ☐ Integer-Spalte
- ☐ Identity-Spalte
- ☐ Kandidaten-Spalte

Aufgabe 7: 2 Punkte

Wozu werden Indizes genutzt?

- ☐ Indizes beschleunigen Datenabfragen.
- ☐ Indizes speichern sehr große Mengen von Integer- oder String-Werten.
- ☐ Indizes minimieren Daten-Redundanz.
- ☐ Indizes verschlüsseln sensible Daten in einer Tabelle.

Aufgabe 8: 2 Punkte

Welche Art von Sperre (Lock) gibt es im SQL Server **nicht**?

- ☐ Shared Lock
- ☐ Exclusive Lock
- ☐ Priority Lock
- ☐ Update Lock

Aufgabe 9: 2 Punkte

Mit welchem SQL-Befehl wird eine neue Datenbank erstellt?

- ☐ ADD DATABASE
- ☐ CREATE DATABASE
- ☐ NEW DATABASE
- ☐ USE DATABASE

Teil 2:

Entity-Relationship-Modell

30 Punkte**Aufgabe 1: 20 Punkte**

Für einen Wein-Händler soll eine neue Datenbank entwickelt werden. Dazu soll im ersten Schritt ein ER-Modell der Datenbank angefertigt werden. Folgende Informationen über die zu speichernden Daten liegen Ihnen vor:

- Jeder Wein kann nur von genau einem Weingut bestellt werden.
- Ein Wein kann aus einer oder mehreren Rebsorten bestehen. Ebenso kann eine Rebsorte zur Herstellung verschiedener Weine verwendet werden.
- Der prozentuale Anteil einer Rebsorte an einem Wein muss gespeichert werden.
- Ein Weingut ist genau einer Region und eine Region genau einem Land zugeordnet.
- Jeder Wein ist von einem Typ (z.B. Weißwein, Rotwein, ...) und von einer bestimmten Art (z.B. trocken, lieblich, ...). Typ und Art sollen jeweils als eigene Entitätstypen dargestellt werden.

Erstellen Sie ein **ER-Modell** für die Wein-Datenbank. Zeichnen Sie alle Entitätstypen und deren Beziehungen mit Kardinalitäten ein. Zeichnen Sie auch das Attribut „Anteil“ an der korrekten Stelle ein. Andere Attribute oder Schlüssel müssen Sie nicht zeichnen.

Aufgabe 2: 10 Punkte

In einer kleinen Agentur sollen die Daten der Mitarbeiter und der Projekte in einer Datenbank gespeichert werden. In einem ersten Schritt wurden folgende Informationen zusammengestellt:

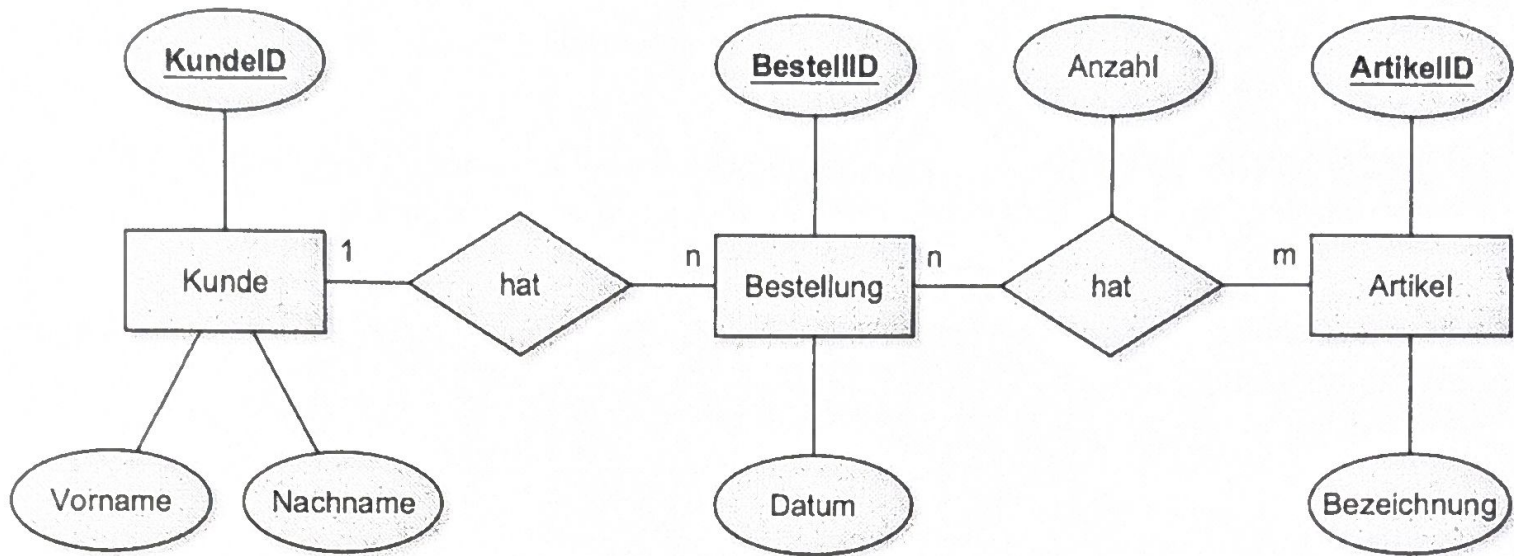
- Ein Mitarbeiter kann an mehreren Projekten arbeiten und an einem Projekt können auch mehrere Mitarbeiter arbeiten. Der Zeitraum (Startdatum, Enddatum), in dem die Mitarbeiter an dem Projekt arbeiten, soll gespeichert werden.
- Zusätzlich wird jedes Projekt von genau einem Mitarbeiter geleitet. Ein Mitarbeiter kann aber durchaus mehrere Projekte leiten.
- Jeder Mitarbeiter hat genau einen anderen Mitarbeiter als seinen Vorgesetzten. Ein Mitarbeiter kann aber der Vorgesetzte von mehreren anderen Mitarbeitern sein.

Erstellen Sie anhand der oben genannten Informationen ein **ER-Modell**. Zeichnen Sie alle Entitäten und alle Beziehungen zwischen den Entitäten ein. Zeichnen Sie nur die Attribute ein, die im Text genannt sind.

Teil 3: Tabellenmodell/Normalisierung

30 Punkte**Aufgabe 1: 10 Punkte**

Für die geplante Datenbank eines Online-Shops wurde bereits ein erstes ER-Modell erstellt:



Wandeln Sie das ER-Modell in ein **Tabellenmodell** um, das der dritten Normalform genügt. Geben Sie zu den Tabellenspalten nur den Namen an und kennzeichnen Sie Schlüssel-Spalten mit PK (Primary Key) und FK (Foreign Key). Berücksichtigen Sie dabei alle angegebenen Attribute. Zeichnen Sie alle Verbindungen zwischen den Tabellen mit den entsprechenden Kardinalitäten ein.

Aufgabe 2: 9 Punkte

Schauen Sie sich die folgende Tabelle mit Bestellungen genau an:

PK

BestNr	KundeNr	Name	BestDatum	Position	Artikel
1	123	Hans Wurst	11.10.2021	1. 2.	1 x Laptop (ID 4711) 2 x Bildschirm (ID 8698)
2	789	Max Mustermann	14.10.2021	1. 2. 3.	2 x PC (ID 1234) 4 x Bildschirm (ID 8698) 2 x Tastatur (ID 11)
3	555	Donald Duck	20.10.2021	1. 2.	1 x Laptop (ID 4711) 1 x Bildschirm (ID 8698)

- a) Diese Tabelle entspricht nicht der 1. Normalform (1NF). Nennen Sie drei Spalten die der ersten Normalform (1NF) widersprechen (3 P).

Spalte 1: _____

Spalte 2: _____

Spalte 3: _____

- b) Welches Problem wird sich mit dem Primärschlüssel ergeben, wenn Sie die Tabelle in die erste Normalform (1NF) überführen? Beschreiben Sie kurz das Problem und auf welche Weise Sie es lösen können (6 P):

Aufgabe 3: 11 Punkte

Die folgende Tabelle einer Bestell-Verwaltung ist in der 2. Normalform (2NF). Der Primärschlüssel ist die mit PK markierte Spalte. Die Tabelle entspricht aber nicht der 3. Normalform (3NF).

PK

BestNr	BestDatum	GesamtWert	KundeNr	KundeVorname	KundeName
1	01.10.2010	199,90	1357	Marla	Müller
2	01.10.2010	87,50	6248	Max	Mustermann
3	05.11.2010	17,10	1357	Marla	Müller
4	06.11.2010	245,80	6248	Max	Mustermann
5	10.10.2010	810,00	9911	Gundel	Gaukeley

a) Nennen Sie **die beiden** Spalten, die der 3. Normalform widersprechen. (2 P)

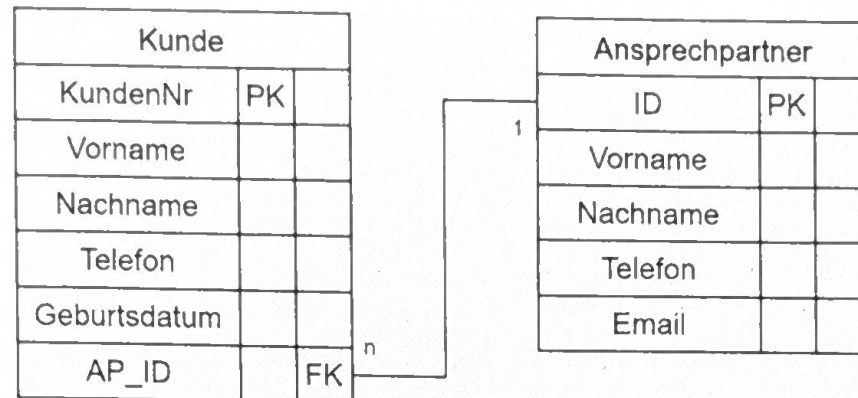
b) Beschreiben Sie, warum diese Spalten der 3. Normalform widersprechen. (4 P)

c) Beschreiben Sie, wie Sie mit dieser Tabelle verfahren müssen, um sie in die dritte Normalform (3NF) zu überführen (5 P):

Teil 4: SQL-Statements – DDL und DML

20 Punkte**Aufgabe 1: 7 Punkte**

Für eine kleine Datenbank zur Speicherung von Kunden und Ansprechpartnern wurde folgendes Tabellenmodell entwickelt:



Erstellen Sie das SQL-Statement, um die Tabelle **Kunde** wie oben abgebildet anzulegen.

Überlegen Sie sich sinnvolle Datentypen, die Angabe NULL/NOT NULL ist nicht erforderlich.

Die Spalte KundenNr soll automatisch durch die Datenbank befüllt werden. Die Nummerierung soll bei der KundenNr 100 beginnen und dann mit der Schrittweite 1 fortgeführt werden.

Denken Sie an alle notwendigen Schlüssel.

Aufgabe 2: 5 Punkte

Schreiben Sie ein SQL-Statement, um in die Tabelle „Kunde“ einen Datensatz für den Kunden Maria Müller einzufügen. Der zugeordnete Ansprechpartner von Frau Müller hat die ID 42. Weitere Informationen liegen Ihnen zu Frau Müller noch nicht vor.

Aufgabe 3: 4 Punkte

Schreiben Sie ein SQL-Statement, mit dem Sie bei Frau Müller die Telefon-Nr. 0123/987654-321 und das Geburtsdatum 1. Februar 1975 ergänzen. Frau Müller hat die KundenNr 1234.

Aufgabe 4: 4 Punkte

Schreiben Sie ein SQL-Statement, mit dem Sie alle Ansprechpartner löschen können, die eine ID im Bereich von 1 bis 99 haben.